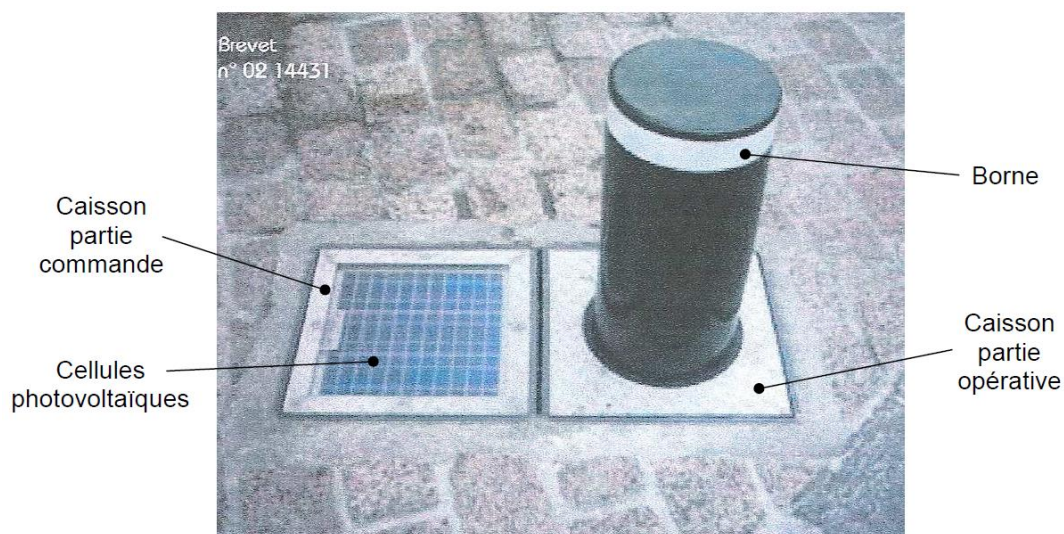


Borne solaire :

Le système étudié est une borne solaire vue dans un **TD de statique en 1ère année (sujet ATS 2010)** dont on le schéma cinématique est donné ci-dessous ; on rappelle les caractéristiques mécaniques page suivante.



Données numériques :

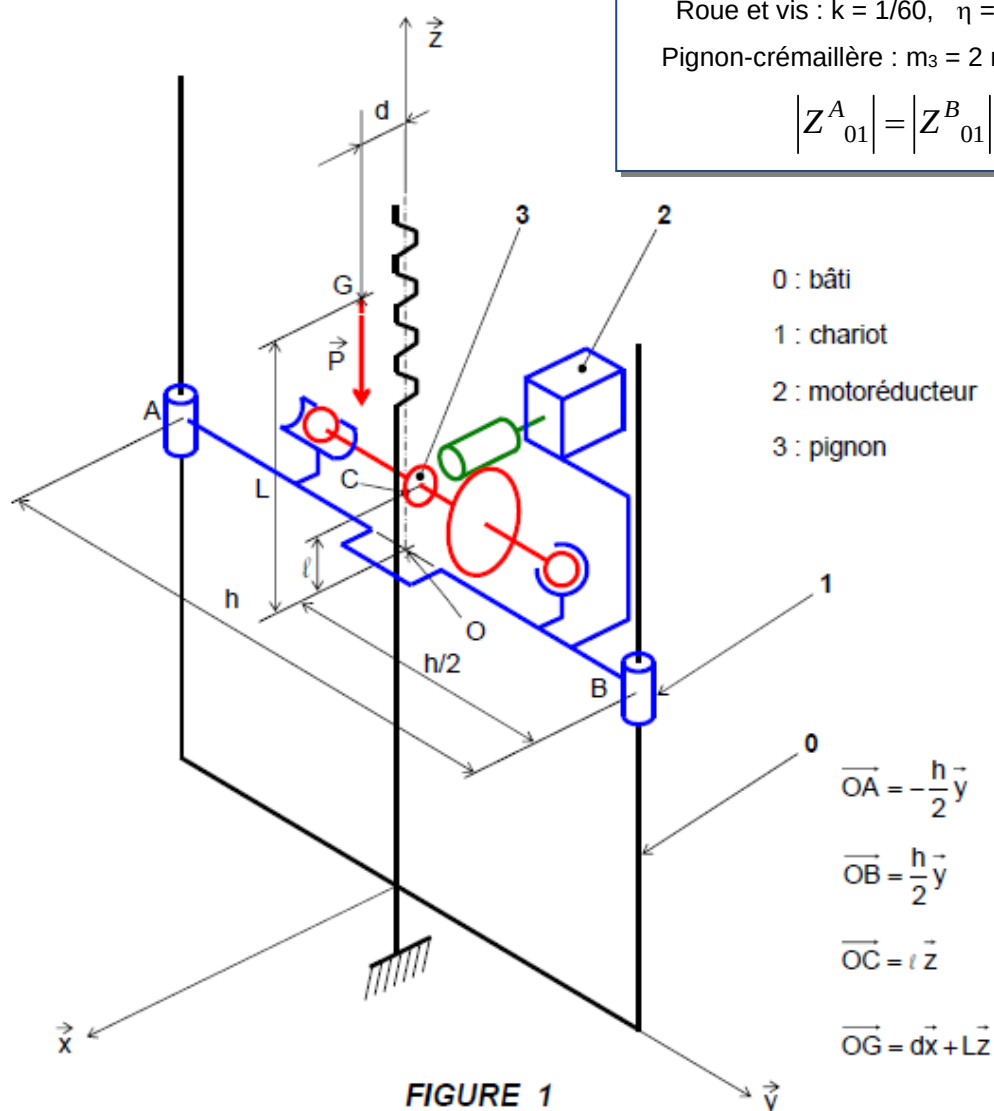
$$M = 30 \text{ kg} ; J_m = 65 \cdot 10^{-6} \text{ kg.m}^2 ;$$

$$g = 10 \text{ m/s}^2 ; J_3 \text{ négligé} ;$$

$$\text{Roue et vis : } k = 1/60, \quad \eta = 0,4 ; \text{ pas à droite} ;$$

$$\text{Pignon-crémaillère : } m_3 = 2 \text{ mm} ; Z_3 = 30 \text{ dents} ;$$

$$|Z_{01}^A| = |Z_{01}^B| = 10 \text{ N} .$$



- On note M la masse du chariot repère 1 ;
- Le moteur fournit au niveau de l'entrefer le couple C_m ;
- Les liaisons de l'arbre 3 avec le chariot 1 sont considérées comme parfaites ;
- On note k le rapport de réduction du système à roue et vis sans fin et η son rendement ;
- On note dp_3 le diamètre primitif du pignon 3 et J_3 son moment d'inertie autour de son axe ;
- L'ensemble motoréducteur, repéré 2 a pour moment d'inertie global autour de l'axe moteur J_m ;
- On donne le torseur des actions mécaniques transmissibles par le bâti 0 sur le chariot 1 au niveau du guidage en A et en B. On précise que les liaisons au niveau des guidages ne sont pas considérées parfaites :

$$\{T(0^A \rightarrow 1)\}_A = \begin{Bmatrix} X^A_{01}\vec{x} + Z^A_{01}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \quad \text{et} \quad \{T(0^B \rightarrow 1)\}_B = \begin{Bmatrix} X^B_{01}\vec{x} + Z^B_{01}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

$$X^A_{01} = X^B_{01} = X_{01} \quad \text{et} \quad Z^A_{01} = Z^B_{01} = Z_{01}$$

- On note V et ω_m les vitesses respectives de translation du chariot 1 et de rotation du moteur par rapport au bâti 0 ;

Q1 : Commenter le choix fait par le constructeur d'utiliser un réducteur à roue et vis sans fin.

Q2 : Si on note V : la vitesse de translation de la borne, ω_m : la vitesse de rotation du moteur et ω_3 : la vitesse de rotation de 3, donner les relations cinématique entre ces vitesses. Attention aux signes !

Q3 : Déterminer la puissance des actions mutuelles entre le chariot 1 et l'arbre 3 notée $P(1 \leftrightarrow 3)$.

Q4 : Exprimer la puissance galiléenne développée par le poids du chariot notée $P(g \rightarrow 1/0)$. Comment cette puissance évoluera-t-elle en fonction du sens : montée et descente ?

Q5 : Exprimer la puissance dissipée par frottement dans le guidage du chariot 1 avec le bâti 0 pour chaque sens. S'agit-il d'une puissance des inter-efforts ou d'une puissance galiléenne (attention aux notations) ?

Comment cette puissance évoluera-t-elle en fonction du sens : montée et descente ? Justifier !

Pour la suite de l'étude, on se limitera au cas de la montée !

Q6 : Déterminer l'expression littérale de la puissance fournie par le moteur P_m en montée.

Q7 : Donner l'expression littérale de l'énergie cinétique galiléenne $T_{\Sigma/0}$ de l'ensemble en mouvement (chariot 1, arbre 3 et motoréducteur 2).

Q8 : En déduire l'inertie équivalente J_{eq} ramenée sur l'arbre moteur en fonction de M , J_m , J_3 , dp_3 et k . Calculer sa valeur.

Q9 : En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, donner l'expression du couple moteur C_m en montée sans tenir compte du rendement du réducteur.

La commande en vitesse pour l'escamotage de la borne se fait suivant une loi en trapèze telle que :

- Temps de sortie (ou rentrée) : $T_{tot} = 6 \text{ s}$;
- Temps d'accélération égal au temps de décélération : $t_a = 0,5 \text{ s}$;
- Vitesse de sortie en régime permanent : $V_0 = 85 \text{ mm/s}$.

Q10 : Déterminer la course D de la borne.

Q11 : Exprimer l'accélération angulaire du moteur. Calculer sa valeur. En déduire le couple moteur en montée et en descente lors des phases d'accélération, puis à vitesse constante, sans tenir compte du rendement. Conclure !

Q12 : Donner l'expression de la puissance des pertes. Recalculer le couple moteur dans les différents cas. Commenter ce résultat !